

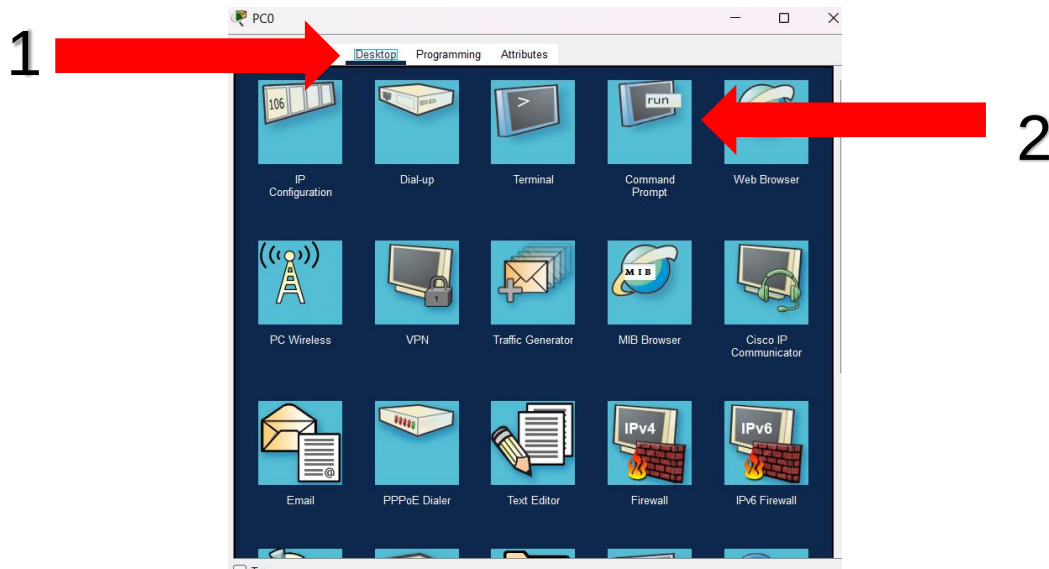
ACTIVIDAD 4. CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DE IP SUBNETS.

1. Obtén la configuración IP de tu equipo e identifica dirección IPv4 y máscara/prefijo.

Paso 1. Identificamos el primer dispositivo a identificar.



Paso 2. Dirigirnos en la pestaña Desktop en la parte superior y hacer click en la aplicación Command Prompt.



Paso 3. Colocamos el comando **ipconfig** y posteriormente identificamos si en las líneas despliega **IPv4 Address** y **Subnet Mask**. En caso de no estar configurada, se debe configurar.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: FE80::2D0:58FF:FE20:5991
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 192.168.10.10
    Subnet Mask...: 255.255.255.0
    Default Gateway...: ::
                        192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address...: ::
    IPv6 Address...: ::
    IPv4 Address...: 0.0.0.0
    Subnet Mask...: 0.0.0.0
    Default Gateway...: ::
                        0.0.0.0
```

Paso 4. Identificamos el segundo dispositivo y mismo procedimiento.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:43FF:FEDD:95A6
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.20.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               192.168.20.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                               0.0.0.0
```

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred	Prefijo (CIDR)	Puerta de Enlace (Default Gateway)
PC0	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	/24	192.168.10.1
Laptop0	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	/24	192.168.20.1

2. Identifica Network ID, rango de hosts y dirección de broadcast de la red asignada.

Para PC0 con red 192.168.10.0/24:

-  **Network ID:** 192.168.10.0
-  **Rango de host:** 192.168.10.1 al 192.168.10.254
-  **Dirección del broadcast:** 192.168.10.255

Para Laptop0 con red 192.168.20.0:

-  **Network ID:** 192.168.20.0
-  **Rango de host:** 192.168.20.1 al 192.168.20.254
-  **Dirección del broadcast:** 192.168.20.255

3. Compara dos direcciones IP propuestas por el docente y determina si pertenecen a la misma subred.

Direcciones analizadas:

IP 1 (PC0): 192.168.10.10 / Máscara: 255.255.255.0 (/24)

IP 2 (Laptop0): 192.168.20.10 / Máscara: 255.255.255.0 (/24)

La máscara 255.255.255.0 (/24) indica que los primeros 3 octetos definen la red y solo el último octeto identifica al host:

- Network ID de la IP 1: 192.168.10.0
- Network ID de la IP 2: 192.168.20.0

No pertenecen a la misma subred. Aunque ambas utilicen la misma máscara de subred (255.255.255.0), el tercer octeto difiere (10 frente a 20).

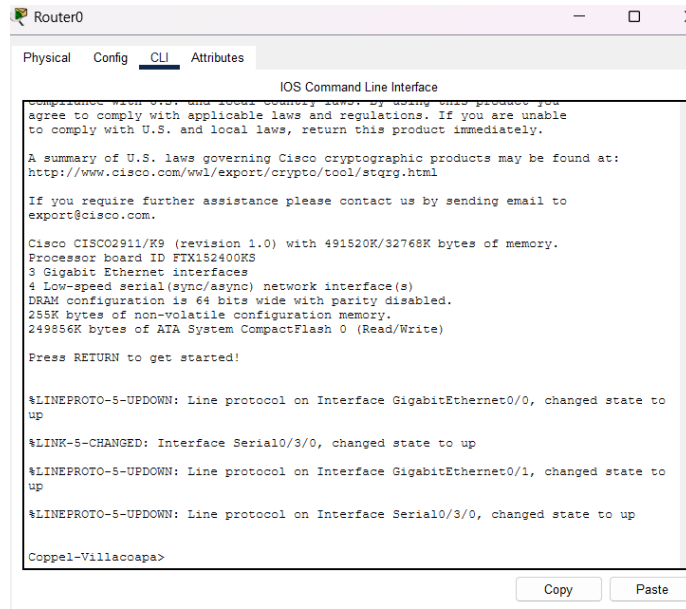
Al tener diferentes Network IDs, se encuentran en dominios de difusión (broadcast) distintos y requieren obligatoriamente de un dispositivo de enrutamiento (Router) para comunicarse entre sí.

4. Realiza pruebas de ping cuando el laboratorio lo permite.

PC0	LAPTOP0
<pre>C:\>ping 192.168.20.10 Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data: Request timed out. Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=25ms TTL=127 Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 192.168.20.10: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 8ms C:\></pre>	<pre>C:\>ping 192.168.10.10 Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127 Ping statistics for 192.168.10.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms</pre>

5. Utiliza la tabla de rutas para observar qué redes conoce el equipo.

Paso 1: Abrir la consola del router y dirigirnos al CLI



Paso 2. Entrar el modo privilegiado y ejecutar los siguientes comandos:

Enable

Show ip route

Para verificar que el paso fue exitoso, confirma que la pantalla despliegue una lista precedida por códigos como C (Conectada directamente) y L (Local).

```
Coppel-Villacoapa>enable
Coppel-Villacoapa#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Como se puede observar, el router reconoce ambas subredes como conectadas directamente. Por esta razón, tiene la capacidad de reenviar el tráfico

entre la PC0 y la Laptop0 sin necesidad de configurar rutas estáticas o protocolos de enrutamiento dinámico adicionales para estas dos interfaces.

6. Explica por qué una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP.

Una dirección IPv4 de 32 bits es solo una secuencia numérica abstracta hasta que se le aplica una máscara de subred. La función principal de la máscara es delimitar qué parte de la dirección identifica a la Red (Network ID) y qué parte identifica al Host (Host ID).

División mediante bits en 1: Los bits en 1 de la máscara determinan la porción de red, mientras que los bits en 0 corresponden a la porción de host.

Cálculo de pertenencia: Cuando un equipo envía datos, aplica una operación matemática AND binaria entre su propia dirección IP y su máscara, y hace lo mismo con la IP de destino:

Mismo resultado de Red: El equipo asume que el destino está en su propia red local y envía el paquete directamente mediante la dirección MAC (Capa 2 / ARP).

Diferente resultado de Red: El equipo determina que el destino está en una red remota y envía el paquete a su Puerta de Enlace (Default Gateway) para que un router lo procese.

Impacto del cambio de máscara: Cambiar únicamente la máscara modifica los límites entre red y host sin alterar la dirección IP en sí. Por ejemplo, la IP 192.168.1.10 con máscara /24 (255.255.255.0) pertenece a la red 192.168.1.0. Si se le aplica una máscara /16 (255.255.0.0), pasa a pertenecer a la red 192.168.0.0, aumentando drásticamente la cantidad de hosts posibles en ese mismo dominio de difusión.

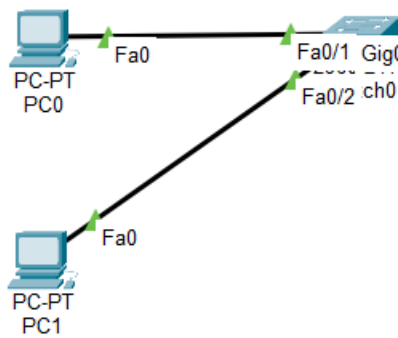
7. Documenta un pequeño caso donde dos equipos no puedan comunicarse por pertenecer a redes diferentes.

Se configuraron dos equipos (PC_A y PC_B) conectados al mismo conmutador local (Switch0) sin intermediación de un router.

🚦 **PC_A:** IP 192.168.10.10 | Máscara 255.255.255.0 (/24) | Red: 192.168.1.0

🚦 **PC_B:** IP 192.168.10.10 | Máscara 255.255.255.0 (/24) | Red: 192.168.2.0

Conexión: Ambos conectados a puertos FastEthernet del mismo Switch0.



Verificación de IPv4, mascara subred y Default Gateway:

PC0

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:58FF:FE20:5991
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.10.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

PC1

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::200:CFF:FE00:91E
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.10.11
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.20.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Análisis de Resultados

Comunicación Directa: Ambos dispositivos comparten el mismo Network ID (192.168.10.0/24).

Tráfico Local (Capa 2): El conmutador (Switch0) conmuta los paquetes directamente mediante direcciones MAC usando el protocolo ARP, sin intervención del Router0.

TTL sin decremento: El valor TTL=128 confirma que los paquetes no atravesaron ningún router (0 saltos).

Campo del Ticket	Detalle / Descripción
ID de Ticket:	#TK-NET-2026-004
Fecha:	8 de Septiembre de 2026
Solicitante:	Administrador de Red / Estudiante
Categoría:	Conectividad y Enrutamiento IP

Campo del Ticket	Detalle / Descripción
Descripción del Problema:	Un equipo de la subred 192.168.10.0/24 no lograba comunicarse con un equipo de la red 192.168.20.0/24 debido a dudas en la segmentación de red.
Diagnóstico:	Se constató que ambos hosts están en subredes lógicas separadas. Sin la asignación de un <i>Default Gateway</i> válido en las tarjetas de red, las peticiones inter-subred eran descartadas por el host emisor.
Resolución Aplicada:	Se configuraron las direcciones IP estáticas con sus respectivas máscaras de subred (255.255.255.0) y se asignaron las IPs de las interfaces del Router0 (192.168.10.1 y 192.168.20.1) como puertas de enlace predeterminadas. Se validó la tabla de rutas con <code>show ip route</code> y se logró conectividad total (ping exitoso).
Estado:	RESUELTO / CERRADO

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- **¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?** Al aplicar una operación lógica AND entre la dirección IP de cada equipo y su respectiva máscara de subred, se obtiene el Network ID (ID de red). Si el ID de red de ambos equipos es idéntico, pertenecen a la misma subred.
- **¿Qué función cumple la máscara de subred?** Determina qué parte de los 32 bits de una dirección IPv4 identifica a la red (bits en 1) y qué parte identifica al host o equipo individual (bits en 0).
- **Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?** Necesitan un dispositivo de enrutamiento (Router) o un switch de Capa 3, además de tener configurada la Puerta de Enlace (Default Gateway) en cada equipo para poder dirigir el tráfico hacia la otra red.

